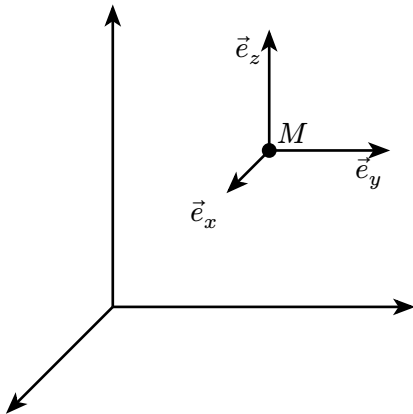


|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>1</div> <div></div> <div>Bornes des coordonnées <math>x, y, z</math> en coordonnées cartésiennes</div>   | <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>2</div> <div></div> <div>Vecteur <math>\overrightarrow{OM}</math> en coordonnées cartésiennes</div> |
| <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>3</div> <div></div> <div>Déplacement élémentaire <math>\vec{dl}</math> en coordonnées cartésiennes</div> | <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>4</div> <div></div> <div>Quels vecteurs de la base cartésienne sont mobiles ?</div>                 |

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}$$

Aucun : les vecteurs de la base cartésienne sont fixes et ne dépendent pas du point considéré.

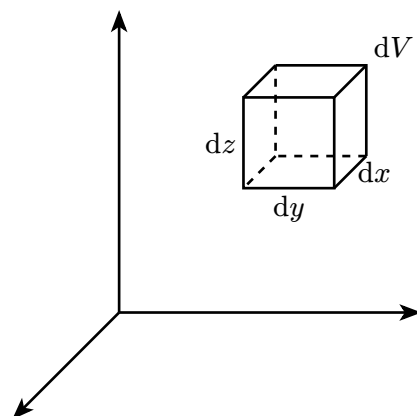


$$\vec{dl} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

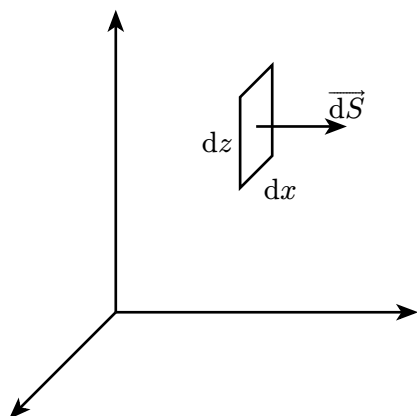
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>5</div> </div> <div> <div>Élément de volume cartésien</div> </div>                                                                   | <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>6</div> </div> <div> <div>Volume d'un parallélépipède rectangle de hauteur <math>h</math>, de largeur <math>l</math> et de profondeur <math>p</math></div> </div> |
| <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>7</div> </div> <div> <div>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_x</math> en coordonnées cartésiennes</div> </div> | <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>8</div> </div> <div> <div>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_y</math> en coordonnées cartésiennes</div> </div>                              |

$$V = l \cdot p \cdot h$$

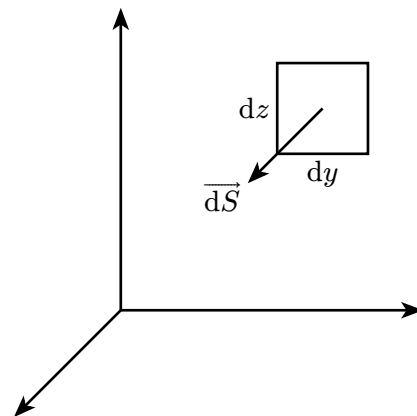
$$dV = dx \cdot dy \cdot dz$$



$$\overrightarrow{dS} = dx \cdot dz \vec{e}_y$$

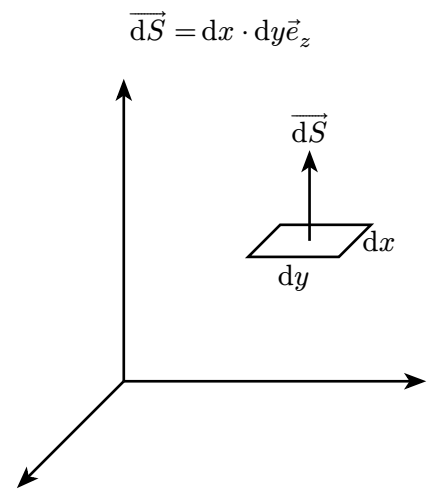


$$\overrightarrow{dS} = dy \cdot dz \vec{e}_x$$



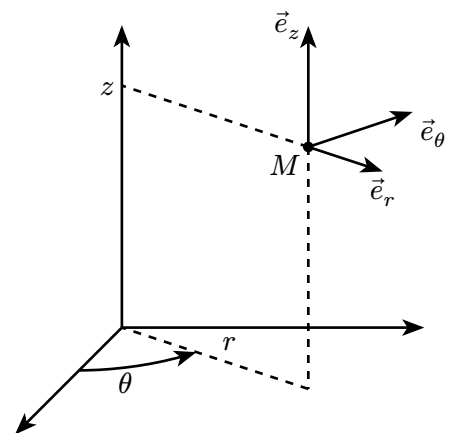
|                                                                                                      |    |                                                                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                              | 9  | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                             | 10 |
| <p>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_z</math> en coordonnées cartésiennes</p> |    | <p>Bornes des coordonnées <math>r, \theta, z</math> en coordonnées cylindriques</p> |    |
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                              | 11 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                             | 12 |
| <p>Quels vecteurs de la base cylindrique sont mobiles ?</p>                                          |    | <p>Vecteur <math>\overrightarrow{OM}</math> en coordonnées cylindriques</p>         |    |

$$r \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi[, z \in \mathbb{R}$$



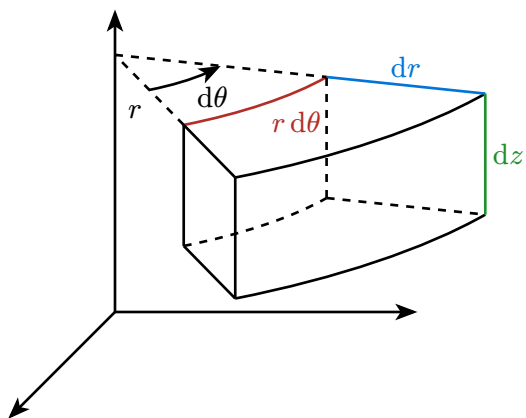
Les vecteurs  $\vec{e}_r$  et  $\vec{e}_\theta$  sont mobiles et dépendent de l'angle  $\theta$ . Le vecteur  $\vec{e}_z$  est fixe et identique au vecteur  $\vec{e}_z$  de la base cartésienne.

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$



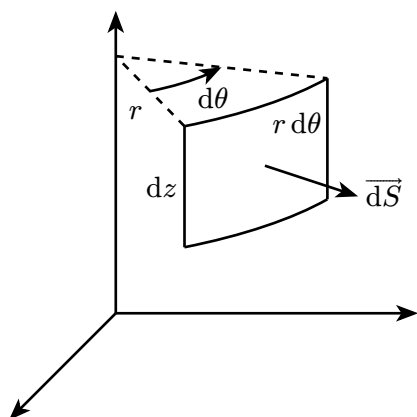
|                                                                                      |    |                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                              | 13 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                                  | 14 |
| <div>Déplacement élémentaire <math>\vec{dl}</math> en coordonnées cylindriques</div> |    | <div>Élément de volume cylindrique</div>                                                                 |    |
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                              | 15 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                                  | 16 |
| <div>Volume d'un cylindre de rayon <math>R</math> et de hauteur <math>h</math></div> |    | <div>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_r</math> en coordonnées cylindriques</div> |    |

$$dV = dr \cdot r \cdot d\theta \cdot dz$$



$$d\vec{l} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

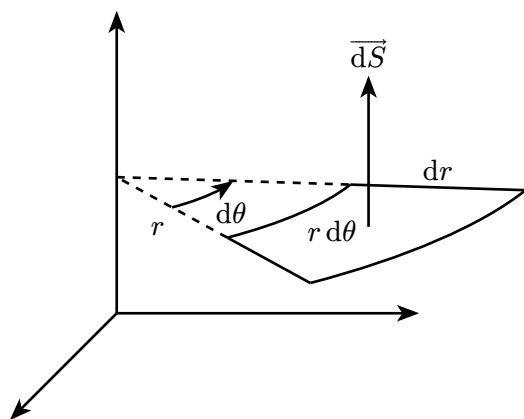
$$d\vec{S} = r \cdot d\theta \cdot dz\vec{e}_r$$



$$V = \pi R^2 h$$

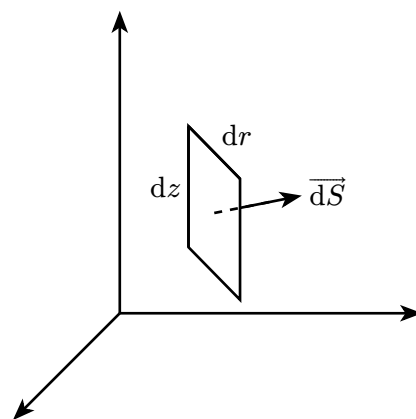
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>17</div> </div> <div> <p>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_\theta</math> en coordonnées cylindriques</p> </div> | <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>18</div> </div> <div> <p>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_z</math> en coordonnées cylindriques</p> </div> |
| <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>19</div> </div> <div> <p>Aire d'un disque de rayon <math>R</math></p> </div>                                                            | <div> <div>SYSTÈMES DE COORDONNÉES</div> <div>20</div> </div> <div> <p>Aire latérale d'un cylindre de rayon <math>R</math> et de hauteur <math>h</math></p> </div>               |

$$\overrightarrow{dS} = dr \cdot r \cdot d\theta \vec{e}_z$$



$$A = 2\pi R h$$

$$\overrightarrow{dS} = dr \cdot dz \vec{e}_\theta$$

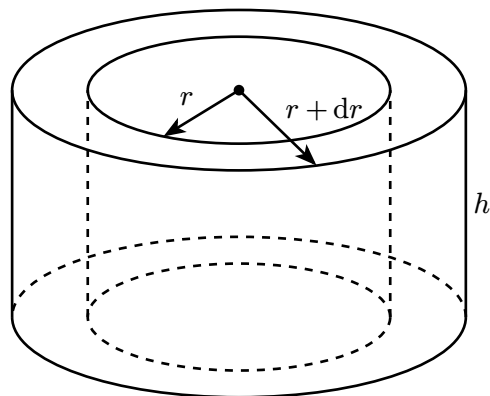


$$A = \pi R^2$$

|                                                    |    |                                                                       |    |
|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                            | 21 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                               | 22 |
| Volume d'une coquille cylindrique                  |    | Bornes des coordonnées $r, \theta, \varphi$ en coordonnées sphériques |    |
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                            | 23 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                               | 24 |
| Quels vecteurs de la base sphérique sont mobiles ? |    | Vecteur $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées sphériques               |    |

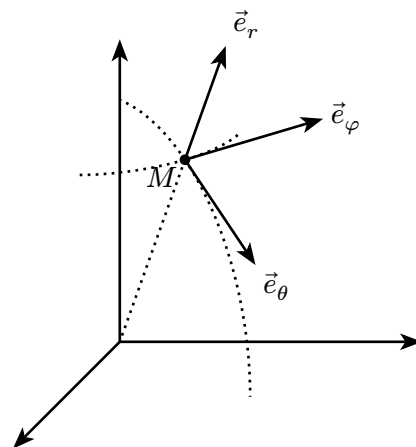
$$r \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi[$$

$$dV = 2\pi r h dr$$



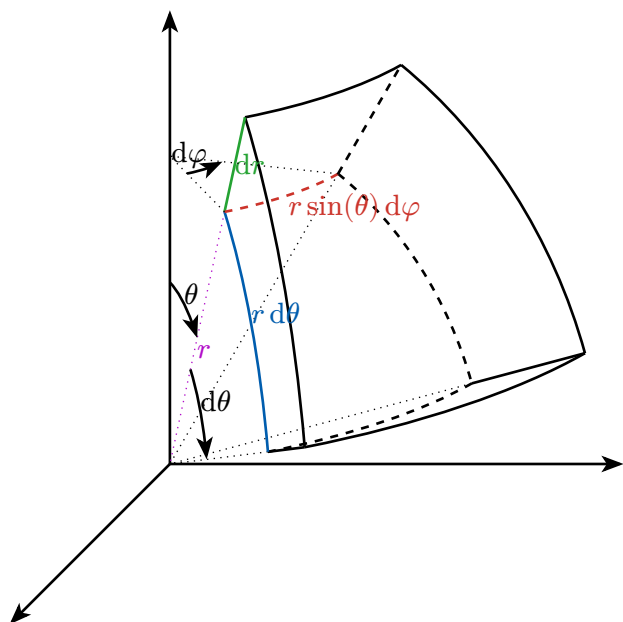
Les vecteurs  $\vec{e}_r$ ,  $\vec{e}_\theta$  et  $\vec{e}_\varphi$  sont tous mobiles et dépendent des angles  $\theta$  et  $\varphi$ .

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$



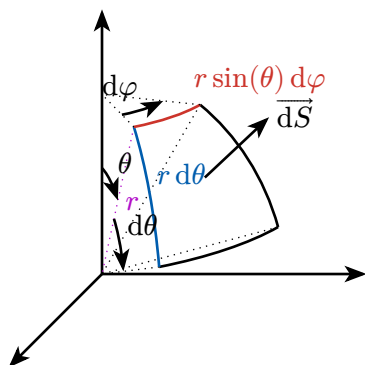
|                                                              |    |                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                      | 25 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                               | 26 |
| Déplacement élémentaire $\vec{dl}$ en coordonnées sphériques |    | Élément de volume sphérique                                           |    |
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                      | 27 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                               | 28 |
| Volume d'une boule de rayon $R$                              |    | Élément de surface $\vec{dS} = dS\vec{e}_r$ en coordonnées sphériques |    |

$$dV = r^2 \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$$



$$\vec{dl} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$$

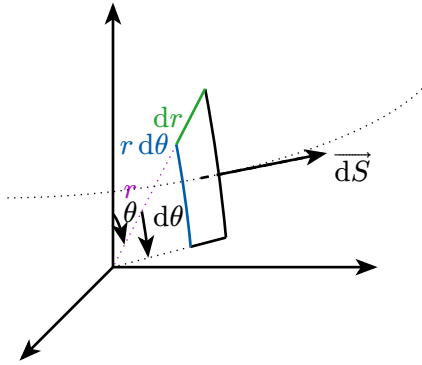
$$\vec{dS} = r^2 \sin(\theta) \cdot d\theta \cdot d\varphi \vec{e}_r$$



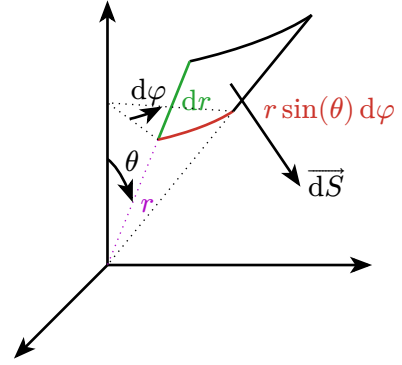
$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

|                                                                                                         |    |                                                                                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                                 | 29 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                                  | 30 |
| <p>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_\theta</math> en coordonnées sphériques</p> |    | <p>Élément de surface <math>\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_\varphi</math> en coordonnées sphériques</p> |    |
| SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                                 | 31 | SYSTÈMES DE COORDONNÉES                                                                                  | 32 |
| <p>Aire d’une sphère de rayon <math>R</math></p>                                                        |    | <p>Volume d’une coquille sphérique</p>                                                                   |    |

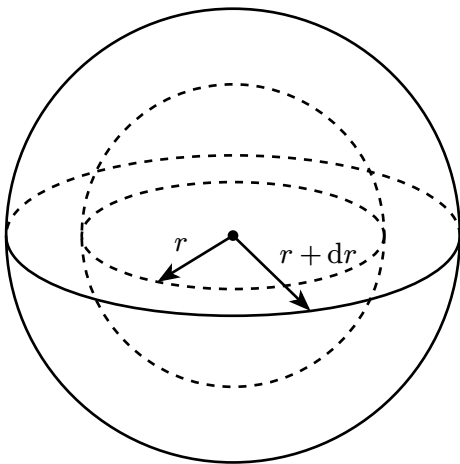
$$\overrightarrow{dS} = r \cdot dr \cdot d\theta \vec{e}_\varphi$$



$$\overrightarrow{dS} = r \cdot \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\varphi \vec{e}_\theta$$



$$dV = 4\pi r^2 dr$$



$$A = 4\pi R^2$$